

工場内シミュレーション 途中経過報告

ワニス・調色工程の第二工場移設計画の検証（詳細版）

ワールド化成は、工場内で計測した人の位置データから動きを3Dで再現する「工場内シミュレーション」を構築しました。本書は、このシミュレーションの仕組み・操作方法・現時点の検証結果と、次のステップをまとめたものです。画面はすべて実際のシミュレーションを起動して取得しています。

提案元 ワールド化成	対象 工場内シミュレーション(FLOW LAB 6.0 内部3D)
更新日 2026-09-23	検証する計画 ワニス・調色を第二工場へ移設／生産人員 24名 → 22名
元データ 位置ログ 803,503件・2026-07-24～08-31	画面キャプチャ Chromiumで起動・1600×900表示

要点

● 実測 ◆ 申告 ▲ 仮定 ■ 計算 ○ 未取得

v6
到達点

ワールド化成の工場内シミュレーションは、現状の再現と、移設案の移動時間の比較までできています。作業時間・生産量はまだ入っておらず、必要人員や生産性は判定できません。
○ 未取得

+276
分/日の増加

移設計画どおりにワニス・調色を第二工場へ移すと、歩く時間は減らずに増えます。現状 1,494分 → 移設後1,770分。増加の約9割は調色 ⇄ 研究棟の行き来(観測246回)が遠くなることによります。 ■ 計算

83%
損益分岐

研究棟との行き来を約83%以上減らせないと、移設で歩く時間は増えます。行き来をゼロにできると仮定しても短縮は約56分/日で、2名減に相当する960分/日の約6%です。
■ 計算 ▲ 仮定

3点
次の確認

ワールド化成は、①研究棟との行き来の目的 ②工程別の作業時間 ③ロット別の生産量の3点を確認し、シミュレーションを人員・生産性まで広げることを提案します。 ○ 未取得

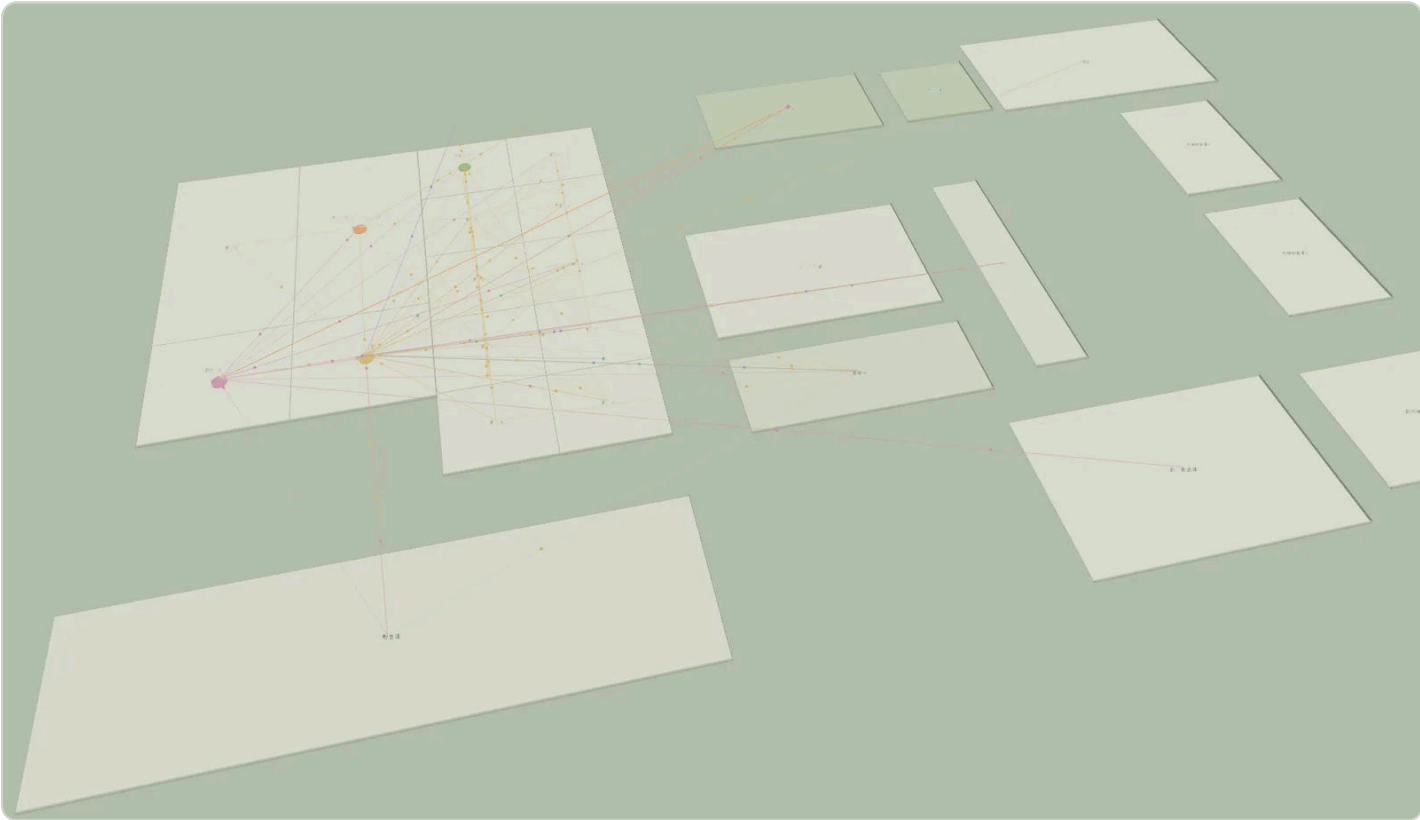
タグは根拠を示します:実測＝位置ログから集計／申告＝提供された文章・資料の値／仮定＝検討のために置いた条件／計算＝シミュレーションのモデル値／未取得＝データがなく判定できない。

概要

1.1 目的

ワールド化成は、ワニス工程と調色工程を第二工場へ移し、生産人員を24名から22名にする計画を検討しています ◆ 申告。この計画が工場内の人の移動と生産性にどう影響するかを、実測データに基づいて確かめるため、工場内シミュレーションを構築しました。

最終的には「何を変えると、移動時間・工程負荷・必要人員・生産量がどう変わるか」を、実測と仮定の区別が分かる形で試算できるようにすることを目指しています。



工場内シミュレーションの3D(改善案・全工程)。床の区画は図面資料から読み取った建屋・エリア、細い線と点は工程間の移動の流れです。

1.2 シミュレーションの到達点

✓ 完了	計測データの取込と品質確認	803,503行・22暦日・45 ID日。無効位置・座標飛び・通信断を処理済み
✓ 完了	工場内の3Dモデル(1F・2F)	図面資料を読み取った区画で構成。測量済みCAD図面ではない

✓ 完了	現状の再現(実測再生)	圧縮済み146,227区間の軌跡を、日付・時刻・倍速を指定して再生
✓ 完了	改善シミュレーション(移動時間)	移設・往来削減・移動頻度・歩行条件を変えて、移設前と比較
△ 一部	人員・工数の入力	計画人員と直接作業工数の仮入力欄のみ。2名をどの工程から減らすかは未確定
— 未着手	生産量・作業時間の取込	データ未提供
— 未着手	実際の通路による経路距離	現状は代表点間の直線距離 × 迂回係数
— 未着手	必要人員・生産性のシミュレーション	次の版(v7)の目標(8章)

読み違いやすい点

結果パネルの「人数換算」は移動時間 ÷ 8時間の理論値です。減らせる人数や、生産量が増えることを示す値ではありません。

シミュレーションの仕組み

2.1 全体の流れ

1 計測する

Tracking Naviで記録した作業者の位置データ。22日間で803,503件。

● 実測

2 整える

無効な位置・座標飛び・通信断を除き、エリアごとの滞在と移動に変換。

● 実測

3 3Dで再現する

図面から作った工場の3Dに、日付・時刻どおりに人の位置を再生。

● 実測

◆ 申告

4 条件を変えて比べる

移設先・往来・歩行条件を変え、移動時間と距離を移設前と比較。

▲ 仮定

■ 計算

2.2 使っているデータと確かさ

種類	内容	根拠	シミュレーションでの扱い
位置の実測	ワールド化成①～④.xlsx 時刻・匿名ID・所属工程・座標・階・エリアなど	● 実測	日時指定の位置、滞在、安定したエリア間の移動を集計・再生
図面資料	トラッキングNavi レイアウト 1f 2f.xlsx	◆ 申告	1F・2Fの区画を画像から読み取り、概略の矩形として3Dに配置
人員・計画	ワニス2・仕込み3・調合3・充填10・2B 3・調色3(計24名)。ワニスと調色を第二工場へ移し、生産人員を2名減らす計画	◆ 申告	現状24名・目標22名として入力。どの工程から2名減らすかは未確定
フォークリフト	専任2名。生産人員が必要時に運転する場合あり	◆ 申告	別情報として記録。車両の稼働・荷量は位置ログから確定できないため24名に加算しない
操業実績	生産量・品種・ロット・作業時間・稼働率・品質実績	○ 未取得	未提供。生産性や必要人員の判定には使えない

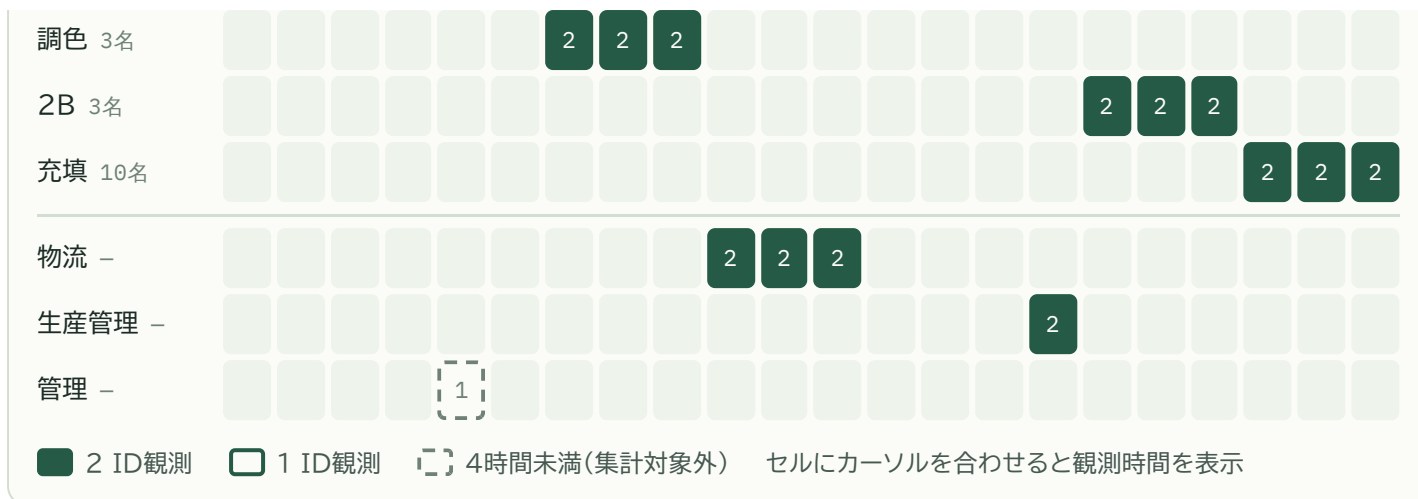
前処理とデータ品質 ● 実測

803,503 取込行数。②と④は先頭行もデータとして取込	215 無効な位置(座標0,0・階やエリアの欠損など)を除外	6,221 見かけ速度3m/秒超の座標飛び区間を距離計算から除外
3区間 / 442秒 30秒超の欠測。再生では移動としてつながらない	1,049 階の切替を検知した区間。階段の利用回数とは別物	36 ID日 生産6工程の計算に使う、4時間以上観測されたID日

2.3 観測カレンダー — どの日に、どの工程を測ったか

工程ごとに2 IDを2～4日ずつ、別々の日に計測しています。全工程がそろった日はないため、再生では見たい工程が計測された日を選びます(例:調色は8/3～8/5)。

	7/ 24	27	28	29	30	31	8/ 3	4	5	6	7	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
ワニス 2名	2	2	2	1																		
仕込み 3名				2	2																	
調合 3名						1							2	2	2							



観測時間は1 IDあたり1日5.3～16.1時間で、勤務8時間より長い日もあります。シミュレーションは「計測日平均」を使い、8時間換算はしていません。物流・生産管理・管理は生産6工程の人員計算の対象外です。

2.4 3Dモデルの前提

- 床の区画は図面資料(1F:26エリア・60ビーコン、2F:11エリア・12ビーコン)を読み取った矩形です。壁・扉・通路は再現していません **▲ 仮定**。
- 各エリアの代表点(中心)どうしの直線距離に迂回係数を掛けて歩く距離とします。移設先はワールド化成の計画に沿って第二工場内の代表点に置き換えます。
- 1F+2F表示では2Fを10m持ち上げて表示します(見やすさのための間隔で、実際の階高ではありません)。
- レイアウトの表示日は2026/07/30。7/24～29のログにも同じ配置を当てはめています(適用可否は未確認)。

2.5 計算モデル

集計単位は、工程ごとの4時間以上観測されたID日。連続した有効な位置では直前のエリアに滞在秒数を割り当て、30秒以上の安定滞在から次の安定エリアへ120秒以内に移った場合をエリア間の移動(出発→到着)として数えます。

// 工程 g、エリア間の移動 e について

現状の推計移動回数/計測日 = 観測回数 ÷ その工程の適格ID日数 × その工程の現状人数

移設後の推計移動回数 = 現状の推計回数 × 工程別移動頻度倍率
× [調色≠研究棟なら (1 - 往来削減率)、その他は 1]

1回の推計移動分 = 代表点間の平面直線距離 × 迂回係数 ÷ 歩行速度
+ 異なる階なら階移動の加算分

移設前/後の移動分 = Σ 推計移動回数 × それぞれの配置での1回の推計移動分

移動分の短縮 = 移設前 - 移設後 // 負なら歩く時間が増える

人数換算 = 移動分の短縮 ÷ (1日の時間 × 60)

工程別の計画負荷 = 現状1名あたりの移動以外の作業分 × 現状人数 + 移設後の推計移動分

工程別の計画容量	= 計画人数 × 1日の時間 × 60
工程別の不足分	= max(0, 計画負荷 - 計画容量)
全体の不足分	= Σ 工程別の不足分 // 他工程の余剰で相殺しない

まだ計算に入っていないこと

移設しても移動回数そのものは自動では変わりません(変わるのは距離。回数を変えるのは移動頻度と往来削減率だけ)。人員を変えても実測人数を学び直しません。壁・扉・階段の経路探索をしていないため、配置替えで生じる新しい動線・作業方式・工程間の干渉は計算外です。

現状の再現（実測再生）

3.1 画面構成



起動直後の画面(実測再生)。左＝表示条件と改善条件、中央＝工場内の3D、右＝シミュレーション結果、下＝時刻。画像はクリックで拡大できます。

- モード切替** 実測再生(現状の再現)／改善案(移設の検証)
- 建屋・階** 表示範囲。階は1F+2F／1F／2F
- 工程フィルター** 表示する工程。右の全体合計の母集団は変わらない
- 実測日・視点を合わせる** 再生する日付と、カメラの合わせ直し
- 何を変えるか** 移設・移設先・往来削減率・工程条件・換算の仮定
- 何が変わるか** 移動時間・距離・人員・工数・工程別・根拠の移動
- 再生・倍速** 1／10／30／60／120／300倍速
- タイムライン** ドラッグで時刻を指定(実測再生のみ)
- 条件を保存・読み込み** 条件をJSONで書き出し・読み込み
- 分析一覧** 2Dの集計画面へ(付録A)
- 仮設備を編集** 旧3Dへ。概念モデル(付録A)

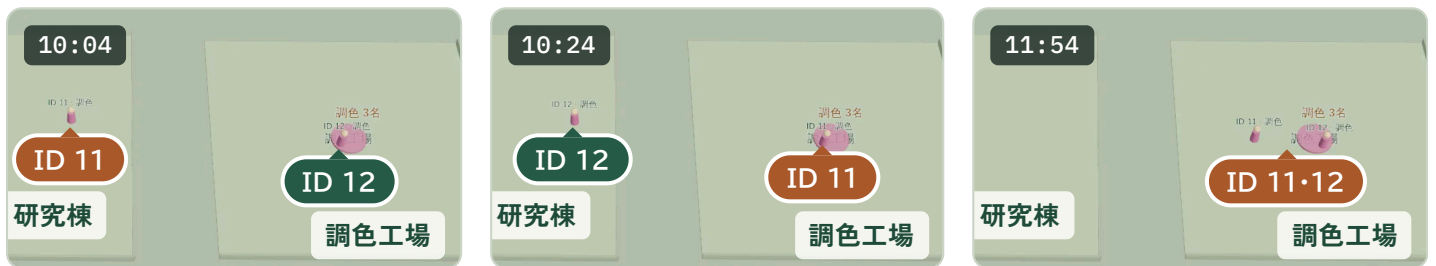
3.2 操作手順

- ① ブラウザーでHTMLを開く(Three.jsを cdn.jsdelivr.net から読み込むため、インターネット接続が必要)。起動すると実測再生が開きます。
- ② ④で**実測日**を選ぶ。見たい工程の計測日は観測カレンダーで確認します。

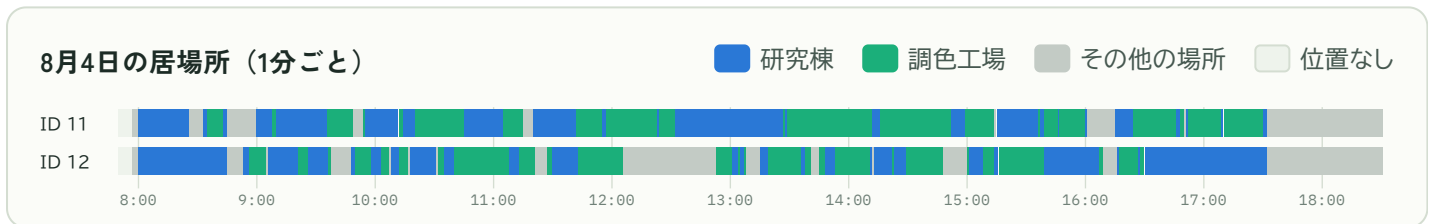
- ③ ②で建屋(工場内部 全体／第一ペイント／第二ペイント／ワニス工場／調色工場／研究棟／一般倉庫)と階を選び、「視点を合わせる」を押す。
- ④ ⑦の「再生」と倍速、または⑧のタイムラインで時刻を動かす。3Dはドラッグで回転、ホイールで拡大縮小。
- ⑤ 時計の横の「この表示 ○ ID・位置有効 ○ ID」で、表示中の人数を確認する。

3.3 再生で見たこと — 調色担当は研究棟と調色工場を行き来している

8月4日の調色担当2人(ID 11・ID 12)を再生すると、2人が研究棟と調色工場を短い間隔で入れ替わりながら作業していることが分かります ● 実測。

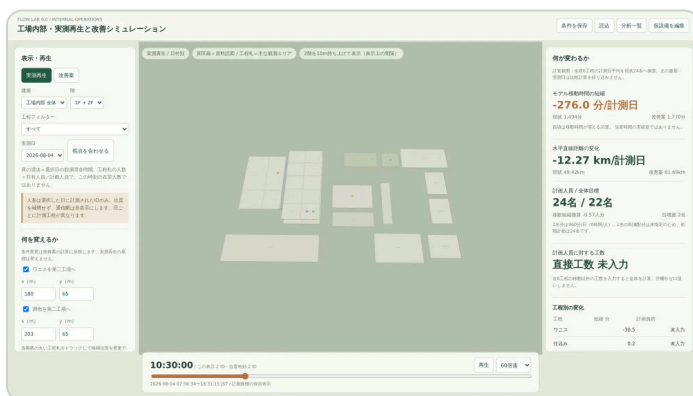


ID 11は研究棟、ID 12は調色工場。 20分後、2人の場所が入れ替わる。 2人とも調色工場。



計測3日間(8/3～8/5)で、研究棟 ⇄ 調色工場の安定した行き来は246回(研究棟→調色工場128回、逆118回)。滞在時間も調色工場24.7人時・研究棟24.4人時とほぼ半々です ● 実測。検査・色の判定など、行き来の目的は未確認です ○ 未取得。

3.4 画面の読み方



工場内部 全体・1F + 2F(8/4 10:30)。床の濃淡は選択日の観測滞在時間。

注意点

- 人形は、その日時に位置が計測されたIDだけ。全24人の動きではありません。
- 工程札の人数は申告・計画の人員で、その時刻の在室人数ではありません。
- 通信断の間は非表示。欠測を移動としてつなぎません。
- 建屋・階・日付は表示条件です。右の結果(全適格ID日の平均)は変わりません。

改善シミュレーション（移設の検証）

4.1 操作手順

- ① ①で「改善案」に切り替える。建屋は「工場内部 全体」、階は「1F」に自動で切り替わります。
- ② 「何を変えるか」でワニス／調色の移設を選ぶ。初期値は両方オン（ワールド化成の計画どおり）。まず両方オフにして差が0になることを確かめると、比較の基準を取り違えません。
- ③ 移設先の代表点をx／y(m)で入力するか、3D上の丸い工程札をドラッグする。
- ④ 「調色 ↔ 研究棟の往来削減率」を0～100%で動かす。
- ⑤ 工程別の条件は、先に工程フィルターで工程を選んでから入力する。「換算の仮定」で歩行条件も変わられます。
- ⑥ 右の「何が変わるか」で結果を読み、「根拠となる移動と変更」の「3Dで強調」で該当する移動を3D上に表示する。

4.2 変えられる条件

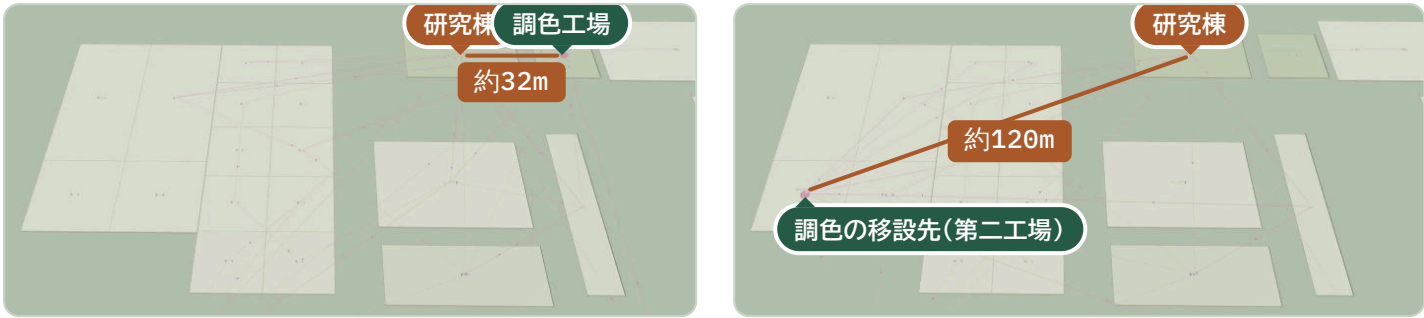
条件	場所	範囲	初期値	何に効くか
ワニスを第二工場へ	何を変えるか	オン／オフ	オン	ワニス工場の代表点を移設先に置き換える
調色を第二工場へ	何を変えるか	オン／オフ	オン	調色工場の代表点を移設先に置き換える
移設先の位置	何を変えるか・3Dでドラッグ	x 169.3～214.5 y 11.6～75.4 m	ワニス (180, 65) 調色 (203, 65)	移設後の距離
調色 ≧ 研究棟の往来削減率	何を変えるか	0～100%(5%刻み)	0%	調色 ≧ 研究棟の移動回数だけ
移動頻度(現状比)	工程条件	0～2倍	1倍	その工程の全移動回数
計画人員	工程条件	0～100名	現状人数	計画容量(工数)
直接作業など移動以外の工数	工程条件	0～960分/人日、 空欄＝不明	空欄	計画負荷(全6工程の入力で全体を計算)
歩行速度	換算の仮定	10～200 m/分	60	1回の移動時間
迂回係数	換算の仮定	1～5	1.35	1回の移動距離
階移動	換算の仮定	0～10 分/回	1	階をまたぐ移動
1日の時間	換算の仮定	1～16 時間	8	人数換算・計画容量
目標人員	換算の仮定	1～100名	22	目標との差

入力時の注意

工程フィルターが「すべて」のまま工程条件を入力すると、調色工程が編集対象になります。直接作業工数は空欄＝不明、0＝ゼロと仮定で意味が違います。計画人員を減らすだけでは必要な作業量は減りません。

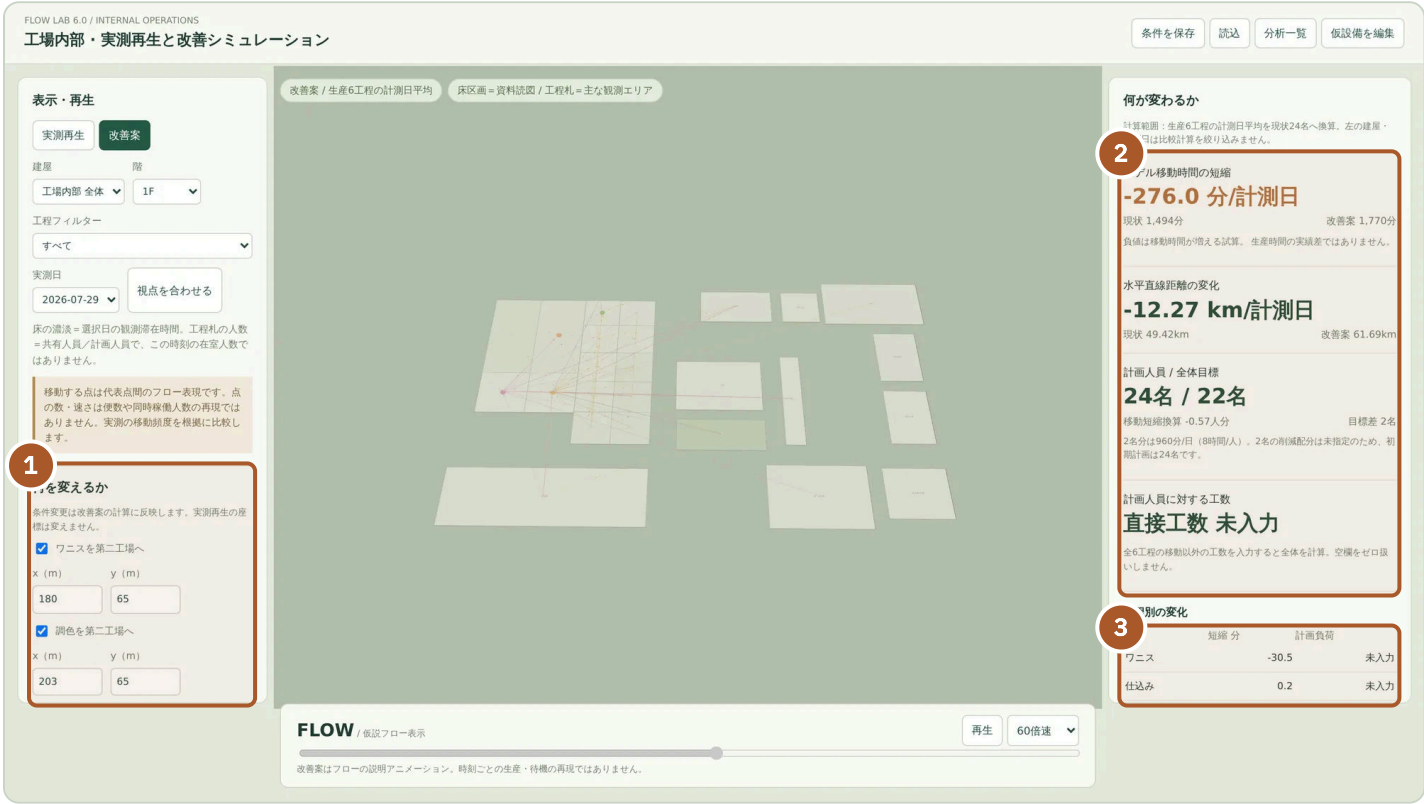
4.3 移設前と移設後 ― 同じ視点で比べる

工程フィルターを「調色」にし、同じカメラ位置で移設前と移設後を比べました。調色の代表点が第二工場へ移ると、研究棟への線が長くなります。



橙色の線と距離は本書で加えた注記です(代表点間の直線距離)。

4.4 条件と結果のパネル



改善案モード(初期条件=ワールド化成の計画)。①条件 ②結果 ③工程別の変化。3D上の動く点・線は移動の流れを説明する表示で、便数や同時稼働人数の再現ではありません。

何が変わるか

計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。

モデル移動時間の短縮

-276.0 分/計測日

現状 1,494分 改善案 1,770分

負値は移動時間が増える試算。生産時間の実績差ではありません。

水平直線距離の変化

-12.27 km/計測日

現状 49.42km 改善案 61.69km

計画人員 / 全体目標

24名 / 22名

移動短縮換算 -0.57人分 目標差 2名

2名分は960分/日（8時間/人）。2名の削減配分は未指定のため、初期計画は24名です。

計画人員に対する工数

直接工数 未入力

全6工程の移動以外の工数を入力すると全体を計算。空欄をゼロ扱いしません。

工程別の変化

工程	短縮 分	計画負荷
ワニス	-30.5	未入力
仕込み	0.2	未入力
調合	-1.1	未入力
充填	-1.0	未入力
2B	-1.7	未入力
調色	-241.8	未入力

右パネル「何が変わるか」。移動時間の短縮（負値＝増加）、距離、計画人員と目標、工数、工程別の変化。

何を変えるか

条件変更は改善案の計算に反映します。実測再生の座標は変えません。

☒ ワニスを第二工場へ

x (m)

y (m)

180

65

☒ 調色を第二工場へ

x (m)

y (m)

203

65

改善案の丸い工程札をドラッグして候補位置を変更できます。必要面積・設備干渉は未確認。

調色 ↔ 研究棟の往来削減率（仮説）



0%削減

現場での検査・確認などによって往来を減らす仮説。目的は要確認。観測246回は変更しません。

工程条件 調色

移動頻度（現状比） 計画人員（名）

1

3

直接作業など移動以外の工数
現状1名あたり 分/計測日（仮定）

未入力

工程フィルターで対象を変更。すべて表示中は調色の条件を編集。人数を減らすだけでは作業量を減らしません。

▼ 換算の仮定

速度 m/分

迂回係数

60

1.35

階移動 分/回

時/人日

1

8

目標人員

代表点の水平直線距離×迂回係数÷速度+階移動時間。
 実歩行経路・旋回半径・運搬物は未反映です。勤務時間の変更は供給工数・人員換算に使い、観測ペースの移動回数は変えません。

条件を初期値に戻す



第二工場付近の拡大。丸い工程札(調色・ワニス)が移設先の代表点で、ドラッグで動かせます。

根拠となる移動と変更

調色・研究棟 → 調色工場

観測 128回 / 6 ID日

64.0 → 64.0回/日 (人員換算)

-126.6分短縮

3Dで強調

調色・調色工場 → 研究棟

観測 118回 / 6 ID日

59.0 → 59.0回/日 (人員換算)

-116.7分短縮

3Dで強調

ワニス・駐車場 → ワニス工場

観測 25回 / 7 ID日

7.1 → 7.1回/日 (人員換算)

-12.2分短縮

3Dで強調

ワニス・ワニス工場 → 駐車場

観測 19回 / 7 ID日

5.4 → 5.4回/日 (人員換算)

-9.3分短縮

3Dで強調

ワニス・事務所 → ワニス工場

観測 17回 / 7 ID日

4.9 → 4.9回/日 (人員換算)

-6.0分短縮

3Dで強調

「根拠となる移動と変更」。工程・出発→到着ごとの観測回数、ID日数、1日あたり回数、短縮分。「3Dで強調」で3D上に表示。

■ 計算

歩く時間(6工程合計) 276 分/計測日 増加 現状 1,494分 → 移設後 1,770分。 画面上は「短縮 -276.0分」	水平直線距離 49.4 → 61.7 km 計測日あたり。特定の日に実際に歩いた距離ではない	人数換算 -0.575 人日 移動時間の変化 ÷ 480分
2名減に必要な工数 960 分/日 2名 × 8時間 × 60分。1人あたり生産性 +9.1%		

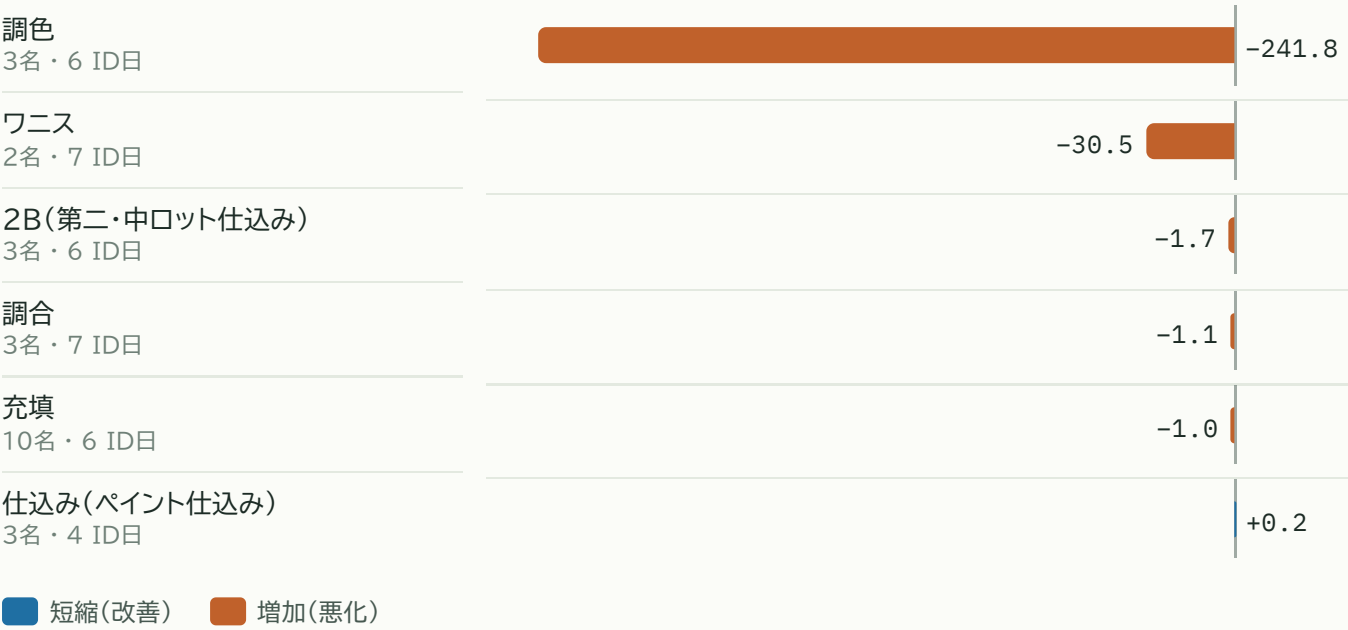
何が変わるか 計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。	何が変わるか 計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。	何が変わるか 計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。
モデル移動時間の短縮 0.0 分/計測日 現状 1,494分 改善案 1,494分 正値は移動時間が減る試算。生産時間の実績差ではありません。	モデル移動時間の短縮 -276.0 分/計測日 現状 1,494分 改善案 1,770分 負値は移動時間が増える試算。生産時間の実績差ではありません。	モデル移動時間の短縮 56.3 分/計測日 現状 1,494分 改善案 1,438分 正値は移動時間が減る試算。生産時間の実績差ではありません。

A 移設しない → 0.0分。比較の基準が現状と一致することの確認。	B 計画どおり移設(往来削減0%) → -276.0分(歩く時間が増える)。	C Bで研究棟との往来をゼロと仮定 → +56.3分。上限の仮定で、実現可能とは確認されていません。
--	--	--

5.3 工程別・移動別に見る

工程別：移設による移動時間の変化

分/計測日。右(青)=短縮、左(橙)=増加。計画どおりの初期条件。



変化の大きい移動（計画どおりの初期条件）

工程	出発 → 到着	観測回数	代表点間の直線距離	短縮（分/計測日）
調色	研究棟 → 調色工場	128	32.2 → 120.1 m	-126.6
調色	調色工場 → 研究棟	118	32.2 → 120.1 m	-116.7
ワニス	駐車場 → ワニス工場	25	34.4 → 110.5 m	-12.2
ワニス	ワニス工場 → 駐車場	19	34.4 → 110.5 m	-9.3
ワニス	事務所 → ワニス工場	17	25.3 → 80.1 m	-6.0
ワニス	ワニス工場 → 事務所	17	25.3 → 80.1 m	-6.0
調色	調色工場 → 一般倉庫	5	153.4 → 56.0 m	+5.5

観測回数は計測期間の合計（調色は6 ID日）。短縮は申告人数へ換算した計測日あたりの値で、負の値＝歩く時間が
増えることを示します。調色 ⇄ 研究棟の2行だけで -243分と、全体 -276分の約88%を占めます。

5.4 指標の読み方

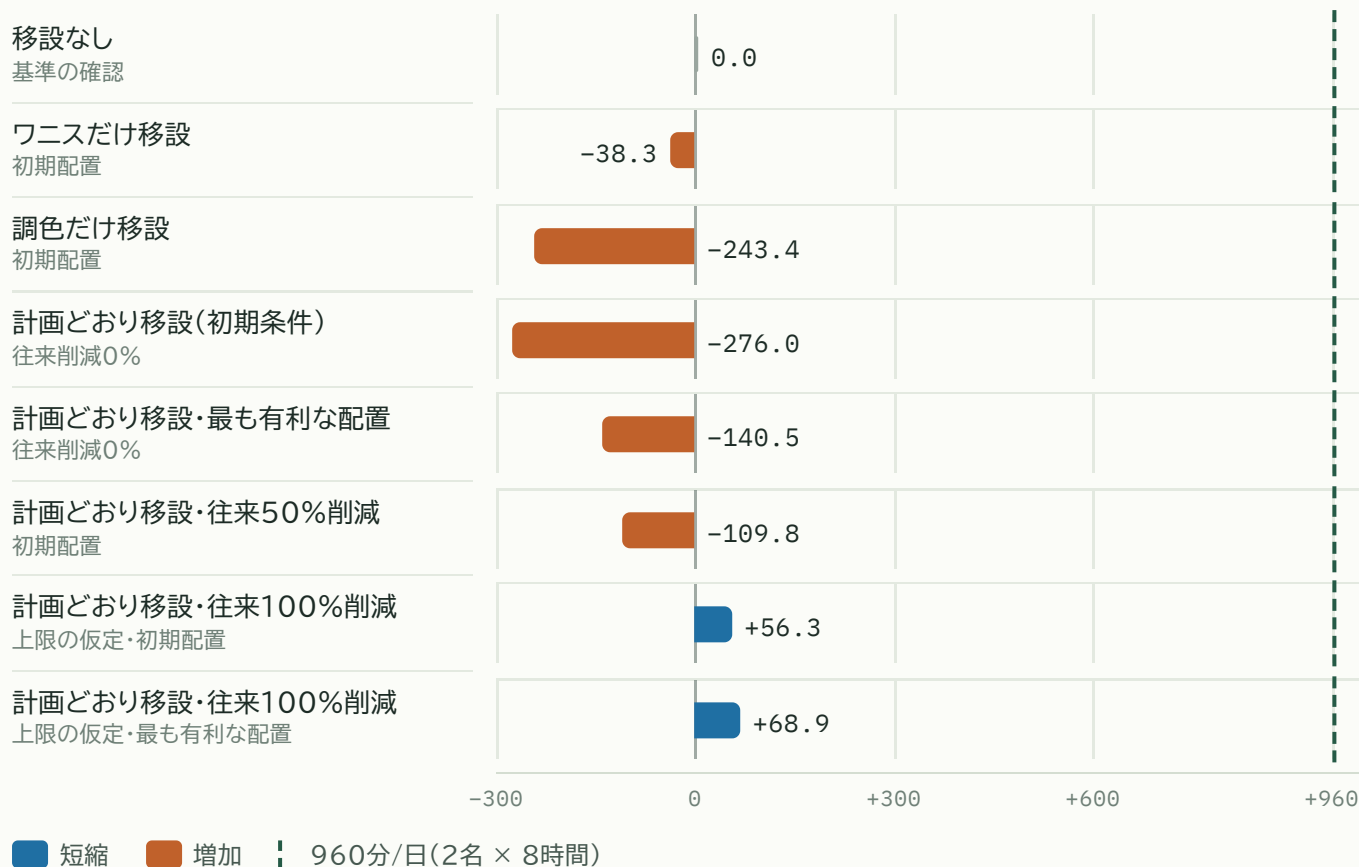
表示・指標	根拠	分かること	解釈上の注意
日時別の作業員位置	● 実測	計測IDがその時刻にいた場所、欠測	計測対象外の従業員は現れない。作業の開始・完了は示さない
エリア別滞在と工程間の往来	● 実測	どこに滞在・往来が集中するか、往来回数	人の移動であり、材料の搬送回数やフォークリフト走行ではない
移設前／後の移動距離・移動分	■ 計算	配置・頻度・歩行条件を置いたときの相対差	代表点間の直線 × 迂回係数のモデル値。実通路の距離・実歩行時間ではない
工程別の移動負荷	■ 計算	どの工程・どの移動が変化を支配するか	2人の計測から申告人数へ外挿している
人数換算	■ 計算	短縮した移動分 ÷ 1日の勤務分	工程間で空き時間を融通できる・労務を削減できるという証拠ではない
計画人数と目標	◆ 申告	計画人数の合計と目標22名の差	人数を減らすだけでは工程処理能力や生産達成は証明できない
工程別の工数超過	▲ 仮定 ○ 未取得	全6工程に直接作業などの仮工数を入れた場合の負荷と容量の差	未入力なら「不明」。入力値も実測されるまでは仮定

5.5 結論はどの仮定に依存するか

同じシミュレーションで条件を1つずつ変えた試算です。どの条件なら結論が変わるかを見ると、何を現場で確かめるべきかが分かります。

シナリオ別：移動時間の短縮と、2名減に必要な960分

分/計測日。右(青)=短縮、左(橙)=増加。破線=2名減に相当する960分/日。



▶ 表で見る

- 増加の大半は調色の移設。ワニスだけの移設では38分増、調色だけでは243分増。
- 移設先を動かしても増加は残る。第二工場内で最も有利な位置(西端・研究棟寄り)に置いても141分増。
- 損益分岐は往来削減 約83%。50%削減でも110分増。研究棟との行き来を何のために、どこまで減らせるかが結論を左右します。
- 上限の仮定でも960分には届かない。往来ゼロ+最も有利な配置で短縮69分(960分の約7%)。移動の短縮だけで2名減は説明できません。
- 歩行条件には左右されない。迂回係数1.2~1.5、歩行速度50~70m/分の範囲では237~331分の増加で、向きは変わりません。

本節の数値は、シミュレーション内の計算機能を使い、初期条件から該当項目だけを変えて算出した参考試算です

■ 計算。「最も有利な位置」は第二工場の範囲を格子状に探索した結果で、必要面積・設備干渉・安全上の制約は考慮していません ▲ 仮定。

検証の進め方

- ① 現状を見る。実測再生で日付・工程を絞り、ワニス・調色・第二工場・研究棟の往来と滞在を確認する。計測が各工程2人という限界も同時に確認する。
- ② 移設だけを比べる。改善案で移設をオフ／オンだけ切り替え、移動分の差と増える移動を比べる。初期値は移設オンなので注意。
- ③ 仮説の幅を見る。調色 ⇄ 研究棟の往来削減率を0%・中間・100%に動かし、結論がどの仮説に依存するかを見る。100%は上限の仮定。
- ④ 感度を見る。工程別頻度と移設位置を動かす。別工程の省力化を、自動的に調色やワニスの余力へ振り替えない。
- ⑤ 人員の内訳を明示する。計画人員を各工程へ割り当て、24 → 22名の内訳を示す。直接作業などの工数に根拠がない間は、不足分は「未判定」として扱う。
- ⑥ 記録する。シナリオごとに仮定・計測期間・比較結果・現場での確認事項を記録する。改善分が大きくなる設定だけを採用しない。

まだ分からないこと・次に集めるデータ

判断したいこと	現状の不足	次に集めるもの
研究棟への往來を減らせるか	往來の理由・検査工程との依存関係が未確認	サンプリング、調色判定、品質検査、承認、再調整の実務フローと所要時間
22名でも製造計画を満たせるか	直接作業・段取り・洗浄・待機などの工数と工程能力が未取得	工程別の作業内訳、開始・終了時刻、標準時間・実績時間、技能の兼務、応援のルール
生産量・生産性がどう変わるか	位置だけでは完成品数量も良品率も分からない	日付・シフト・製品・ロット別の投入量、完成量、良品量、稼働時間
移設後の実際の移動距離	代表点の直線距離で概算している	最新CAD図、通行可否、扉・階段・エレベーター、動線幅、危険物・安全上の制約
搬送・フォークリフトの改善	人の移動は荷物の移動ではない	入出庫・払出・運搬指示、品目・重量、台車・フォークの走行／待機・積み降ろし、専任／兼務の勤務実績
推計の信頼幅	各工程2人の計測で全員を代表する保証がない	別日・別シフト・繁忙／閑散・品種別の追加計測と現場照合

根拠の表示ルール（今後の版でも維持）

「実測」「申告」「仮定」「計算結果」「未取得」を画面上でも分ける。未知の直接作業をゼロ扱いしない。移設案で生産量が何％増えるかを、現段階で作り込んだ数字として表示しない。

次のステップ（ワールド化成の提案）

ワールド化成は、工場内シミュレーションを移動時間の比較から必要人員・生産性の試算まで広げることを提案します。現行の実測再生・3D画面・保存機能は維持し、次の3段階で進めます。

STAGE 1

データの受け皿

工程・日・シフト・ロット・品目単位で、生産量・良品量・直接作業・段取り・洗浄・待機・搬送を入力／CSV取込できるようにする。未入力は「不明」として保持し、架空の値で埋めない。2画面の条件設定を1つにまとめ、保存・読込で再現できるようにする。

STAGE 2

能力と人員のシミュレーション

移動時間の推計に工程工数・設備能力・勤務条件を加え、品目別の計画生産量・律速工程・人員の不足時間を計算する。削減は「どの工程から何人か」を明示し、工程間の余剰を無条件に相殺しない。搬送量・車両稼働を人の位置ログから作らない。

STAGE 3

実際の通路と照合

通路・扉・階段を使った経路距離に更新し、移設位置・運搬方法の影響を評価する。ロット実績がそろうまで生産量の予測は「判定不可」とし、そろったら過去日で照合して誤差と不確かさを示す。

受入確認

- ☐ 条件が同じなら移設前後の差は0になる
- ☐ 直接作業工数の空欄と0が区別される
- ☐ 調色 ⇄ 研究棟の往来削減は該当する移動だけに作用する
- ☐ 計画人数だけを変えても必要工数は消えない
- ☐ 保存 → 読込で両画面の結果が一致する
- ☐ 日時の表示フィルターと全期間の推計母集団が混同されない
- ☐ 実際のブラウザー画面でUIと3D描画を確認する

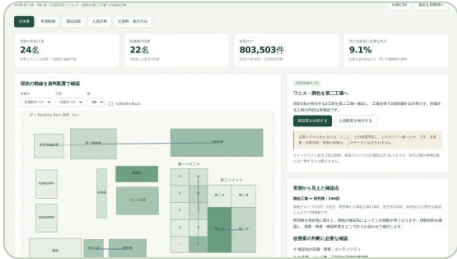
開発用の構成

完成品は単一HTML。作業環境では、モデル `work/sim/core.js`、内部3D `work/sim/view.js`、構築 `work/sim/build.py`、データ `work/data/analytics.json`・`replay.json` に分かれています。受け渡しではHTMLと元Excelを優先します。

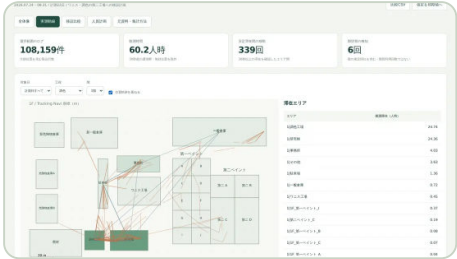
test_core.mjs・test_runtime.mjs は計算・実行の確認用で、実機の稼働妥当性やブラウザーの目視確認までは保証しません。

2D集計画面・旧3D（参考）

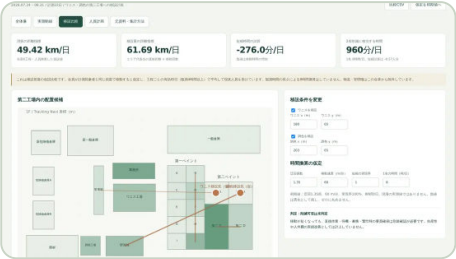
シミュレーション画面右上の **分析一覧** から、同じデータを表と平面図で確認できます。移設条件は内部3Dとは別に保持され、自動では同期しません。



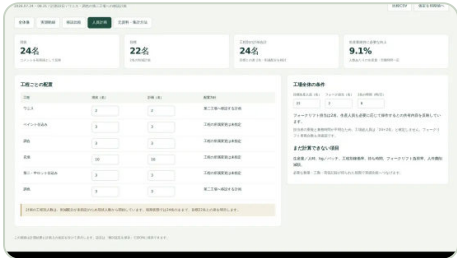
全体像
人員・件数・確認点・計測対象の対応



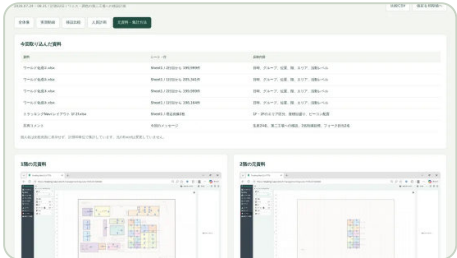
実測動線
滞在エリアとエリア間の移動一覧



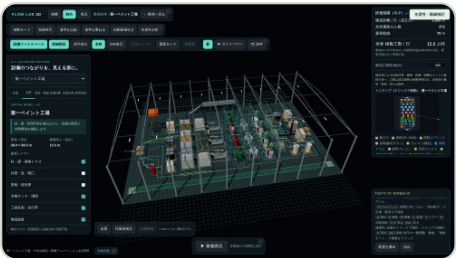
移設比較
平面図上の移設先と工程別の距離



人員計画
工程ごとの現状・計画人数



元資料・集計方法
取込資料と処理条件



旧3D(仮設備を編集)
設備は従来の仮配置。位置ログとは別モデル

保存・読込

ボタン	場所	保存・読込されるもの	注意
条件を保存	シミュレーション 上部	シミュレーションの条件+分析一覧の条件を含むJSON	—
読込	シミュレーション 上部	JSONのうちシミュレーション用の条件だけを適用	分析一覧側は反映されない
検討設定を保存	分析一覧 上部	分析一覧の設定	シミュレーションとは自動同期しない
比較CSV	分析一覧 右上	工程別の現状／移設の距離指標と短縮(m/日)	物の搬送便数ではない
配置を書出	旧3D 右下	設備などの配置を含むJSON(別用途)	位置ログのモデルとは別

用語

ID日	1つの匿名IDの1日分の計測。「2 ID × 3日」なら6 ID日。
適格ID日	4時間以上計測されたID日。生産6工程の計算に使うのは36 ID日。
エリア間の移動(OD)	30秒以上の安定滞在から、次の安定エリアへ120秒以内に移った移動。出発(Origin)→到着(Destination)。
代表点	各エリアの中心点。移設先は第二工場内の指定座標。距離はこの点どうしの直線で測る。
迂回係数	直線距離を実際の歩行距離に近づけるための倍率(初期値1.35)。
計測日換算	計測したID日の平均を申告人数へ掛けた1日あたりの値。8時間勤務への換算はしていない。
人数換算(人日)	移動時間の差 ÷ (1日の時間 × 60)。理論値で、削減可能人数ではない。
第二工場	第二ペイント棟。移設先の範囲は Tracking Navi 座標で x 169.3～214.5、y 11.6～75.4(m)。

提案元: ワールド化成 | 出典: FLOW_LAB_Factory_v6_Manual_Claude_Handoff.md (2026-09-23)、
FLOW_LAB_Factory_v6_Internal_Simulation.html

画面キャプチャと5.5の試算は、同HTMLをChromiumで起動し、画面操作と内蔵の計算機能から取得しました。